

Permainan Sepak Bola Menggunakan Pioneer P3DX

Penulis : Rayhan Rizqi Zamzamy
Dosen : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Nama Kelas : Sistem Robot Otonom
Link video YouTube : <https://youtu.be/j83UhDDxh8s>
Link GitHub : https://github.com/hanzamzamy/SRO26_Assignment/tree/midtest

1. Pendahuluan

Laporan ini membahas perancangan dan implementasi sistem multi-robot otonom dalam simulasi Coppeliasim. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mendemonstrasikan koordinasi tiga unit robot *differential drive* Pioneer P3DX yang diberikan peran spesifik (*Striker*, *Goalkeeper*, dan *Passer*) dalam skenario permainan sepak bola sederhana. Sistem dikendalikan secara terdistribusi melalui ZeroMQ Remote API menggunakan bahasa pemrograman Python. Robot dirancang untuk memanipulasi objek (bola) secara murni melalui transfer momentum mekanis (tumbukan fisik) dengan mengandalkan kendali kinematika dan *Finite State Machine*.

2. Desain Sistem dan Pembagian Peran

Sistem terdiri dari tiga entitas otonom yang beroperasi pada lingkungan yang sama. Koordinasi antar-robot dijamin oleh kelas *GameState* yang melacak kemajuan fase permainan secara global, seperti status gol dan kesiapan penerima umpan.

2.1. Penyerang Utama (*Striker Robot*)

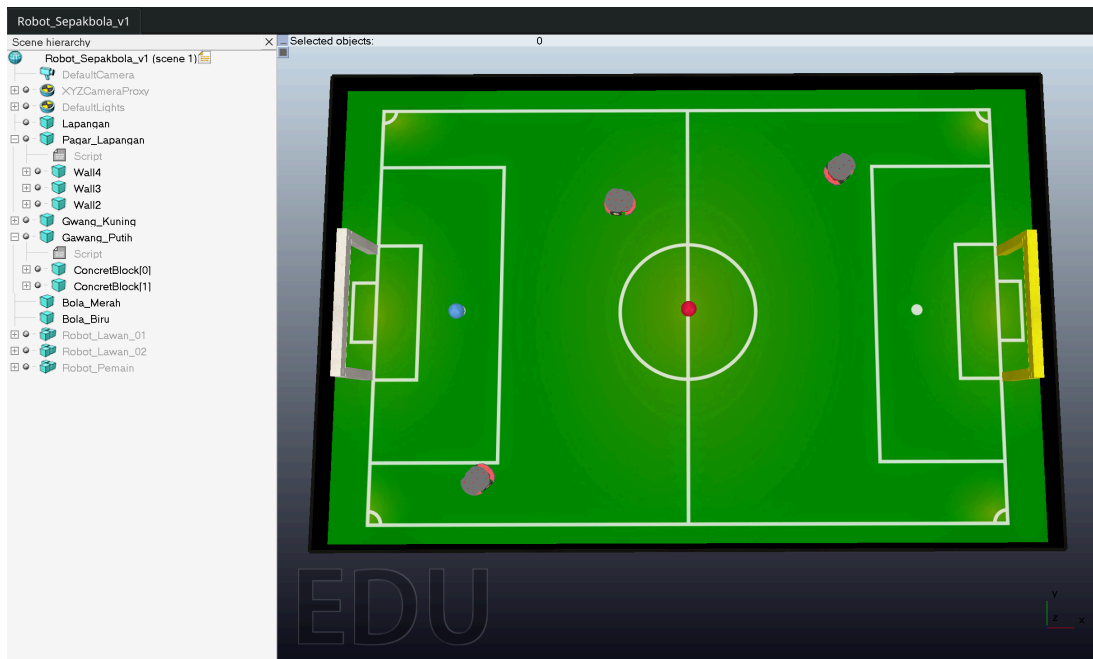
Robot ini bertugas sebagai unit ofensif utama. Algoritma robot ini mencakup kalkulasi trajektori penembakan cerdas (*smart aim*). Sebelum mengeksekusi tembakan, robot mengekstraksi posisi *Goalkeeper* secara *real-time* dan menghitung titik target optimal pada sisi gawang (lebar 2.2 m) yang tidak terjaga. Siklus operasinya meliputi tembakan bola pertama (merah), bermanuver ke titik siaga untuk menerima umpan, menjebak (*intercept*) bola kedua (biru), dan mengeksekusi tembakan akhir.

2.2. Penjaga Gawang (*Goalkeeper Robot*)

Robot ini bertindak sebagai unit defensif. Pada kondisi standar, robot melakukan patroli osilasi sinusoidal di sepanjang garis gawang. Jika tembakan bola pertama (merah) berhasil mencetak gol, kondisi robot berubah menjadi pelacak bola dan tidak melakukan osilasi secara buta. Ketika bola memasuki radius pertahanan (< 3 meter), status FSM robot berubah menjadi pelacakan aktif (*chase ball*) untuk memotong lintasan bola secara langsung [1]. Robot ini hanya akan berpindah fokus dari bola merah ke bola biru setelah *GameState* memverifikasi bahwa gol pertama telah sah secara spasial.

2.3. Pengumpan (*Passer Robot*)

Berperan sebagai unit pendukung. Algoritma robot ini dilengkapi dengan manuver navigasi aman (*navigate around ball*) untuk menghindari benturan prematur dengan bola saat melakukan *positioning*. Robot ini akan bersiaga tepat di belakang bola biru dan baru akan melakukan eksekusi umpan (menumbuk bola menuju *Striker*) setelah mendeteksi bahwa *Striker* telah berada pada posisi menerima umpan dan gol pertama telah tercipta.



Gambar 1: Kondisi awal *scene* sepak bola pada Coppeliasim.

3. Desain Pengendali dan Navigasi

3.1. Kendali Proporsional Diferensial

Seluruh robot mewarisi metode navigasi dari kelas dasar `RobotP3DX` dan `RoleBehaviorMixin`. Untuk mencapai titik target (x_t, y_t) , robot menghitung error sudut, sudut *heading* referensi dikurangi sudut aktual. Keluaran kecepatan roda kiri (v_l) dan kanan (v_r) dihitung menggunakan metode kendali proporsional [2]:

$$v_l = V_{\text{base}} - (K_p \times \theta_{\text{err}}) \quad (1)$$

$$v_r = V_{\text{base}} + (K_p \times \theta_{\text{err}}) \quad (2)$$

Nilai kecepatan dasar (V_{base}) diturunkan secara dinamis berdasarkan besaran error sudut. Jika error sudut terlampaui tajam ($> p_4^i$), kecepatan linear dasar direduksi menjadi nol sehingga robot dapat berputar di tempat (*point turn*) secara stabil tanpa kehilangan orientasi target.

3.2. Mekanisme Tumbukan (*Physical Ramming*)

Untuk memindahkan bola, robot menggunakan pendekatan tumbukan fisik murni. Ketika robot berada pada jarak dekat dengan bola (< 0.7 meter) dan orientasi telah sejajar dengan target akhir, algoritma memicu status dorongan (*dash*). Dalam waktu sesaat (0.5 detik), kecepatan roda dibatasi dan dimaksimalkan pada nilai batas absolut ($V_{\text{max}} = 15.0$ rad/s). Manuver agresif ini mentransfer momentum kinetik dari sasis robot ke massa bola, menciptakan efek tendangan fisik yang realistis. Setelah limit waktu *dash* tercapai, robot melakukan pengereman otomatis ($v_l = 0, v_r = 0$) agar tidak menggiring bola tanpa henti.

4. Hasil Simulasi dan Evaluasi

Simulasi dijalankan dalam mode *synchronous stepping* untuk menjamin stabilitas integrasi fisika mesin simulasi. Berdasarkan hasil iterasi eksperimental:

1. *Striker* berhasil memprediksi celah gawang dan mengeksekusi tembakan bola merah tanpa mengenai *Goalkeeper*.
2. Sinkronisasi *Game State* berfungsi optimal. *Passer* menahan posisi statisnya, dan hanya melepaskan umpan bola biru sesaat setelah fungsi kalkulasi jarak mendeteksi bahwa bola merah telah sepenuhnya melewati garis gawang ($y = 0.0, x > 1.0$).

3. Penambahan status *Intercept* pada *Striker* terbukti krusial. *Striker* menerapkan pengereman darurat untuk menjebak bola secara fisik, memastikan trajektori tembakan kedua tetap presisi.



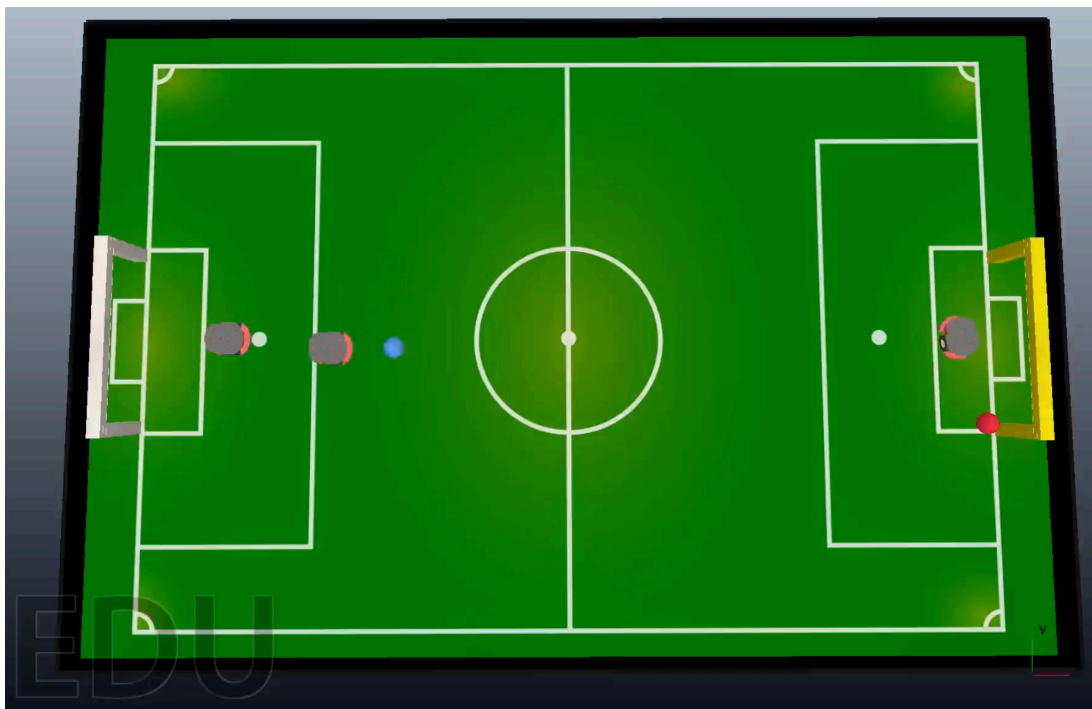
Gambar 2: Setiap robot melakukan *positioning* dan manuver sesuai peran masing-masing.



Gambar 3: *Striker* menembak bola merah, *Passer* menunggu di posisi, dan *Goalkeeper* melakukan patroli osilasi.



Gambar 4: Gol pertama tercetak, *Passer* mengeksekusi umpan, dan *Striker* menangkap bola biru.



Gambar 5: *Striker* memposisikan diri untuk tembakan akhir.



Gambar 6: *Striker* menembak bola biru ke gawang, *Goalkeeper* memposisikan diri untuk mengantisipasi.



Gambar 7: *Goalkeeper* mencegah gol kedua.



Gambar 8: *Goalkeeper* menggiring bola biru menjauh.

5. Kesimpulan

Implementasi sistem multi-robot ini membuktikan bahwa koordinasi taktis kompleks dapat dicapai dengan mengkombinasikan *Finite State Machine* lokal pada masing-masing entitas dengan satu variabel sinkronisasi global. Penggunaan metode kendali proporsional dinamis memberikan stabilitas navigasi yang baik. Selain itu, eksekusi manipulasi objek dengan memanfaatkan tumbukan mekanis langsung (berbasis batas waktu *burst velocity*) menawarkan solusi interaksi fisik yang jauh lebih stabil dan realistis dibandingkan dengan penerapan gaya buatan melalui API secara langsung.

Daftar Pustaka

- [1] P. I. Corke, W. Jachimczyk, and R. Pillat, *Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB*, vol. 73. Berlin: Springer, 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to mobile robot control*. Elsevier, 2013.